

Atelier N° 7: Master DSBD & IA Stockage RAID sous Windows Server

Objectif

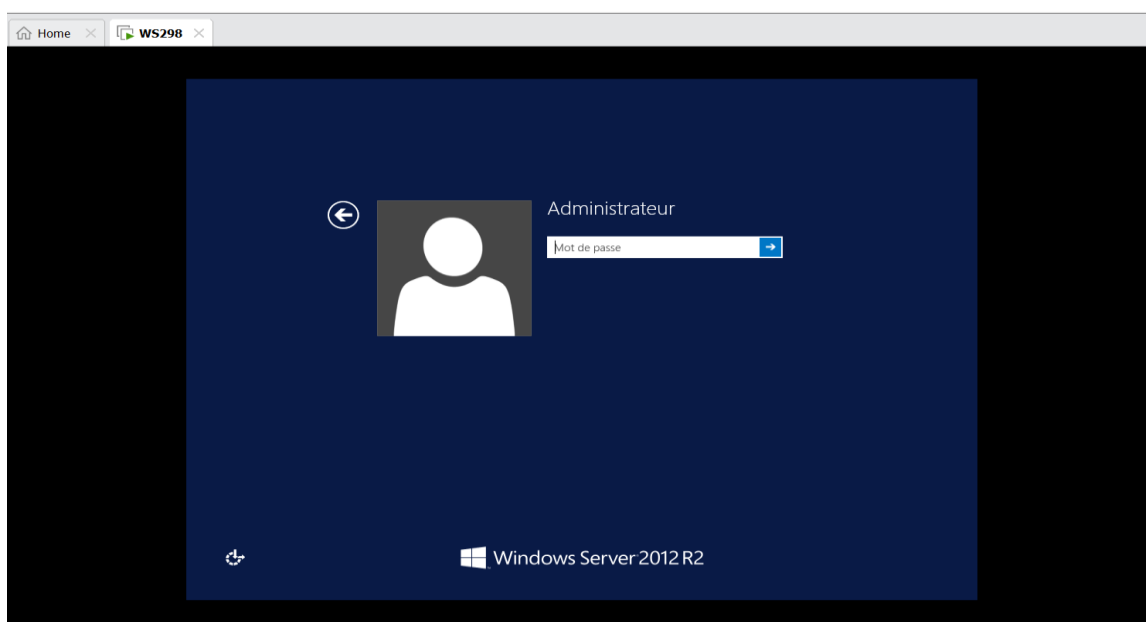
Mettre en place et comparer des volumes RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5) sur Windows Server, en utilisant des disques virtuels ajoutés à une machine virtuelle VMware.

Pré-requis

Une VM Windows Server 2012, Accès administrateur, VMware Workstation /VirtualBox, 4 disques virtuels supplémentaires (ex. 60 Go chacun ou 10 selon votre stockage) en plus du disque système.

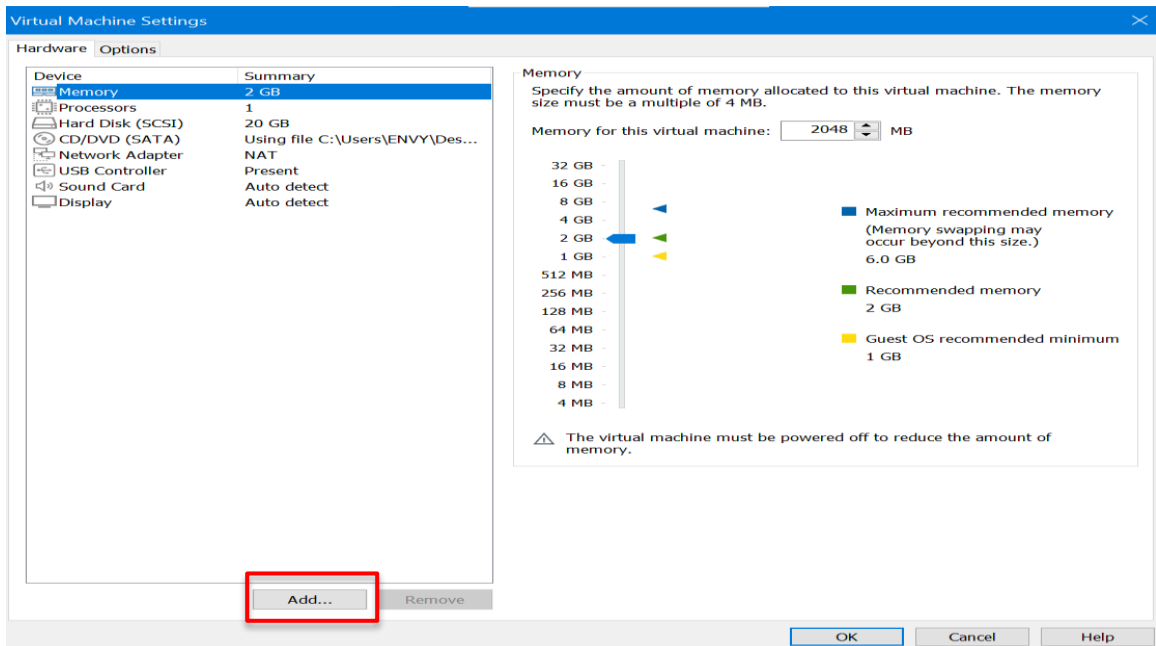
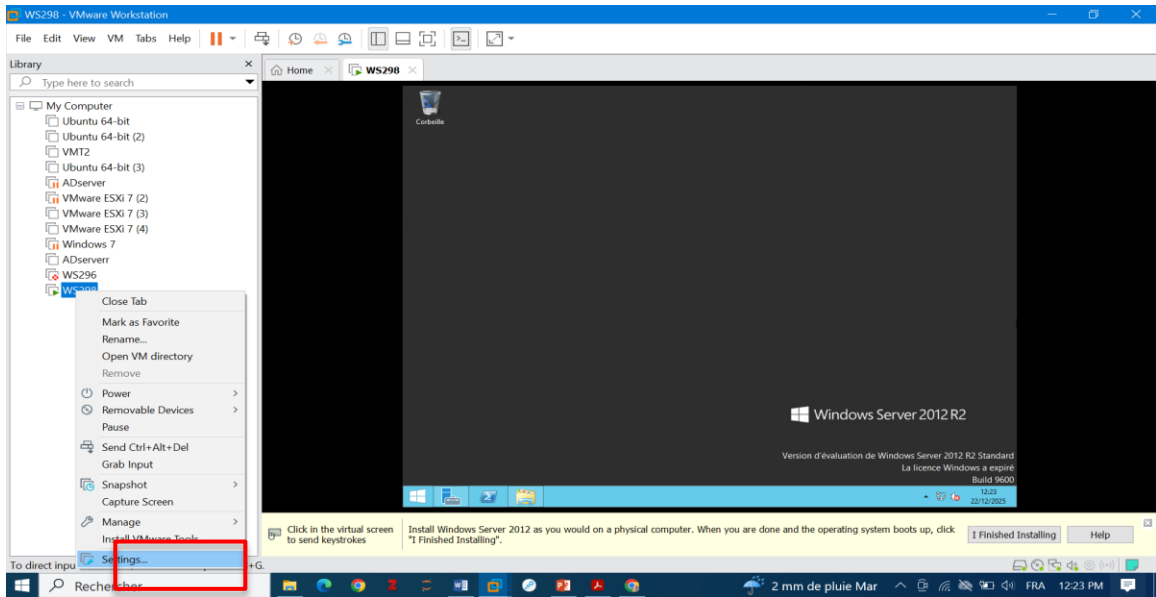
I. Créer et Se connecter à la machine virtuelle Windows Server 12

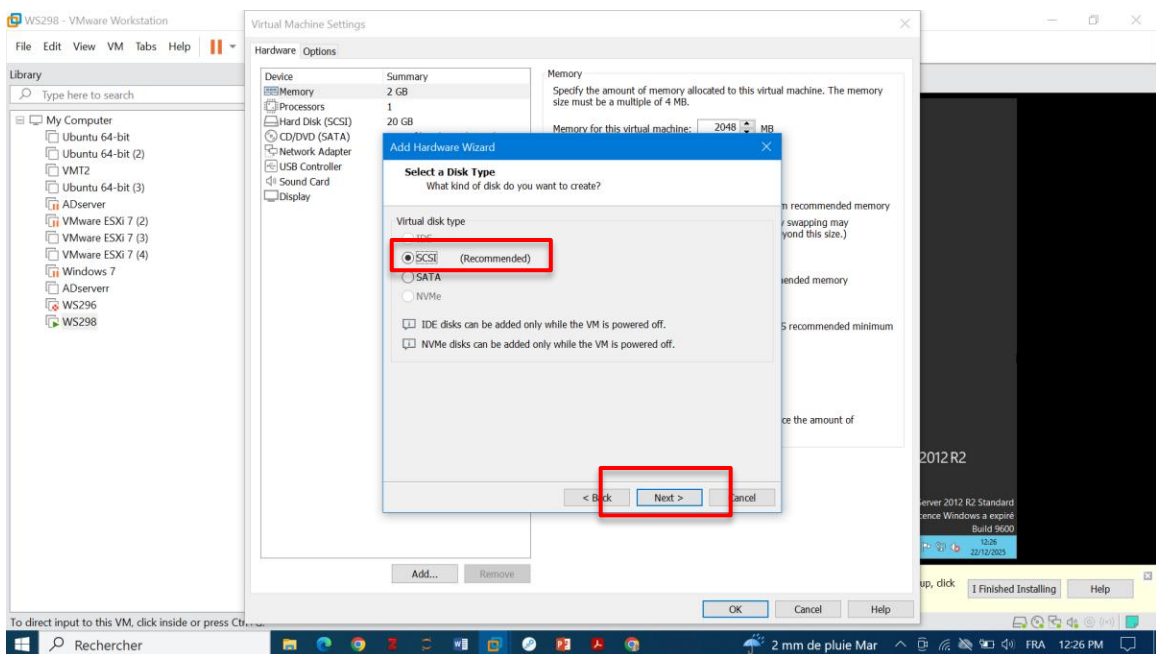
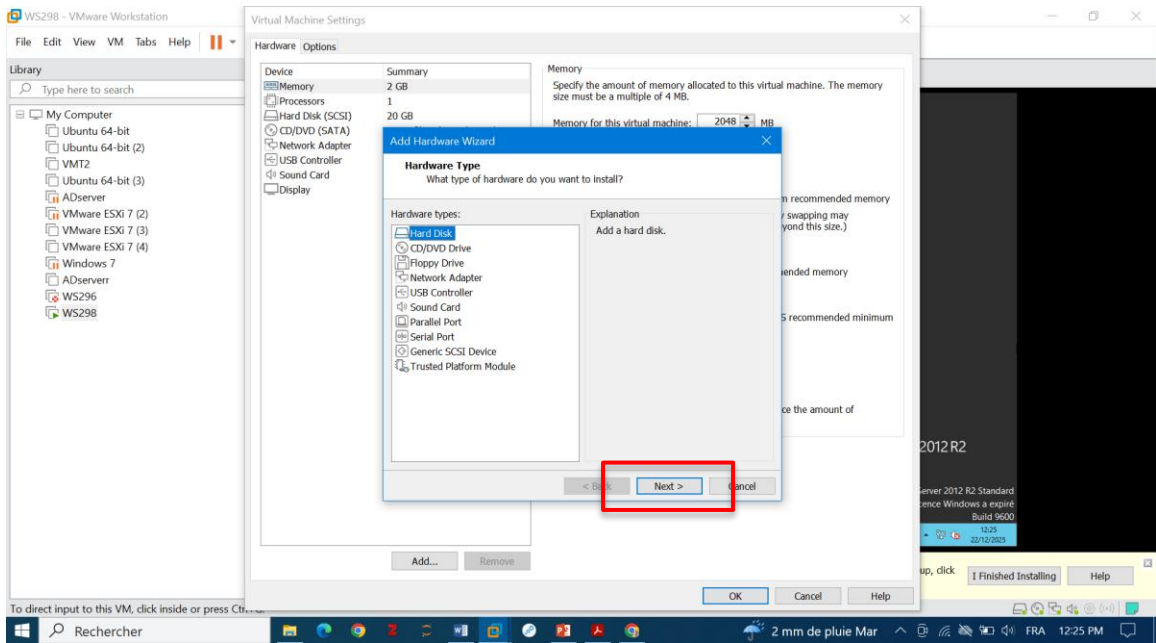
Créer un machine virtuelle Windows Server et la Démarrer et se connecter avec le compte : **Administrateur**

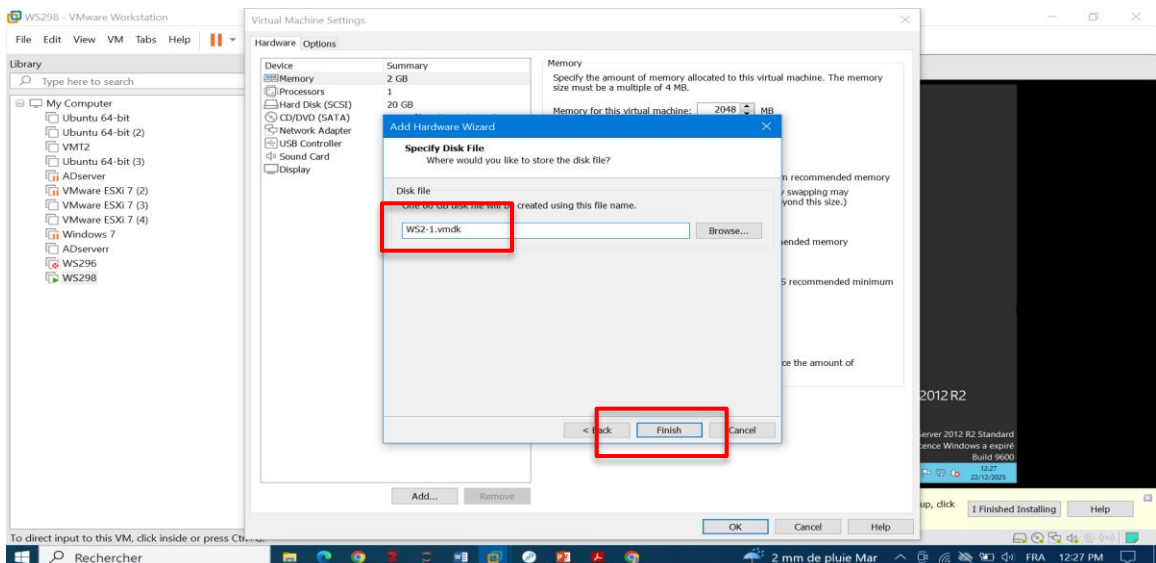
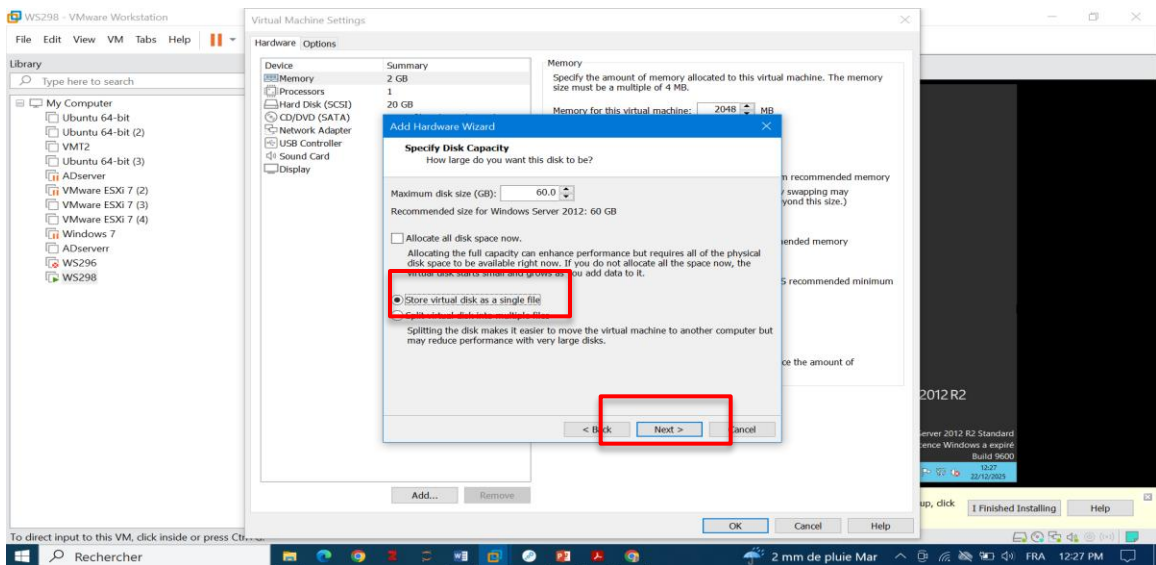
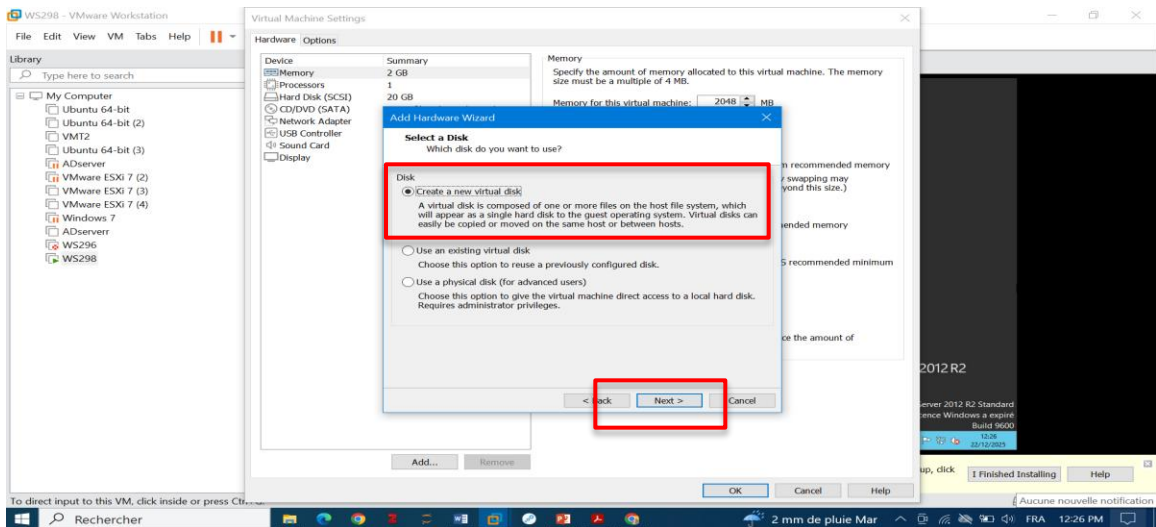


II. Ajouter 4 disques virtuels à la VM (VMware)

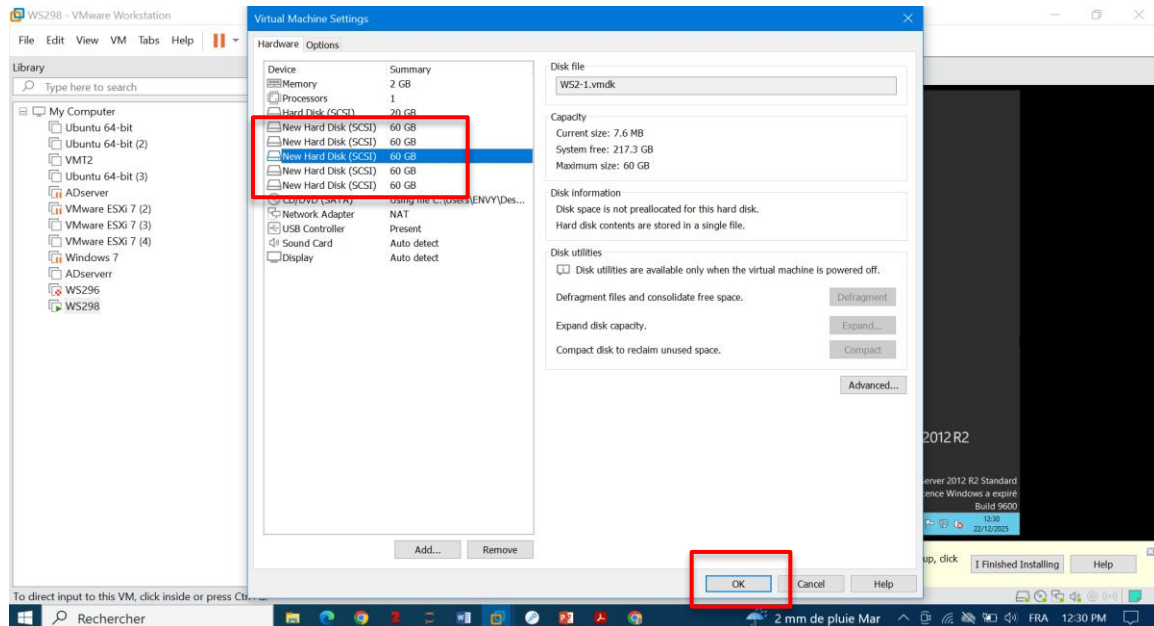
Dans VMware : VM → Paramètres..., puis cliquer sur Ajouter / Disque dur/ Suivant / disk SCSI (recommandé) / Suivant / Create a new virtual disk / Suivant / Définir la taille du disque (par exemple 60 Go) / choisir Stocker le disque virtuel dans un seul fichier / Suivant / Terminer





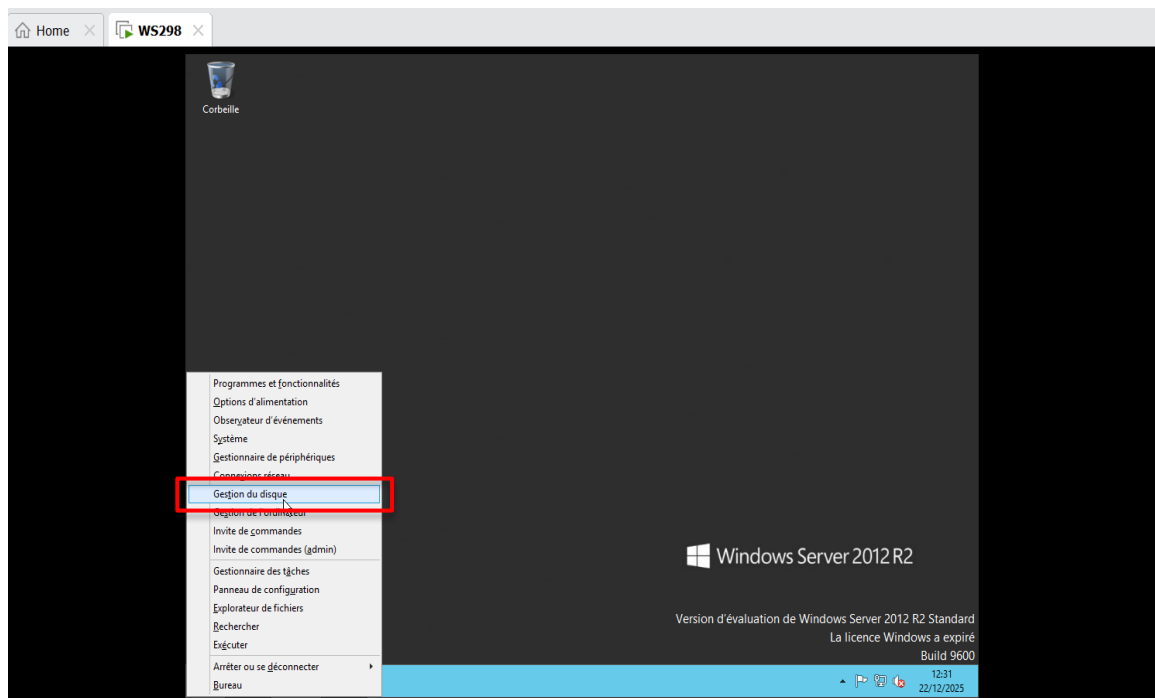


Répéter ces étapes jusqu'à obtenir 4 nouveaux disques (au total : 1 disque système + 4 disques de données)

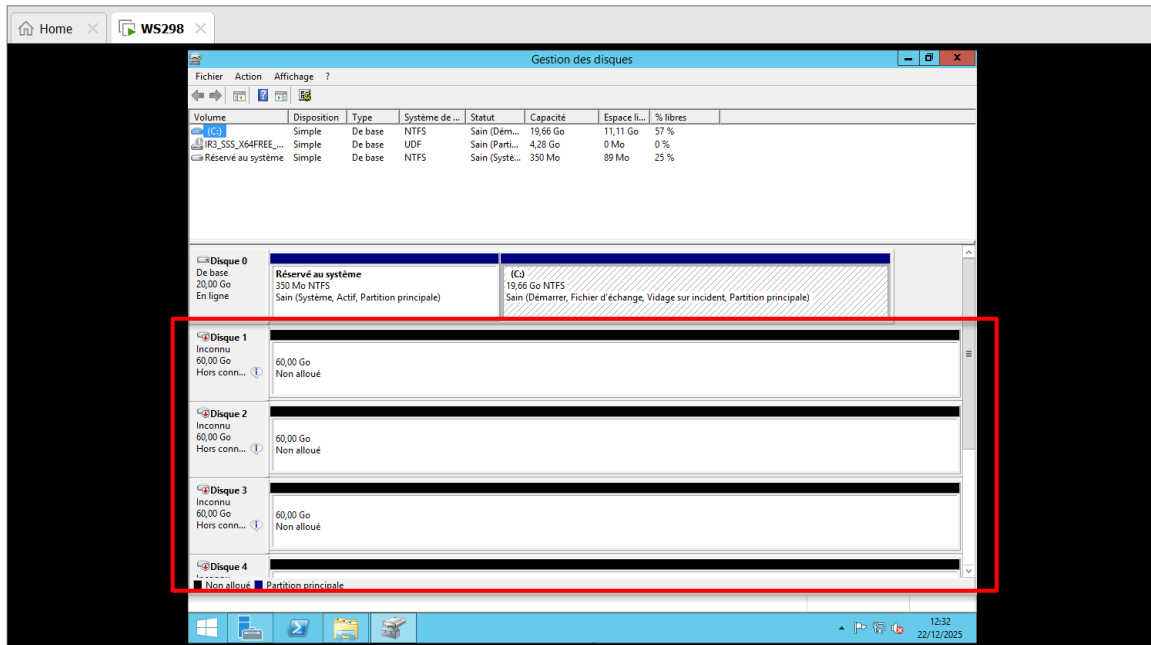


III. Vérifier les disques dans Windows (Gestion des disques)

1. Ouvrir la console (Windows + X) : Gestion de l'ordinateur → Stockage → Gestion des disques.

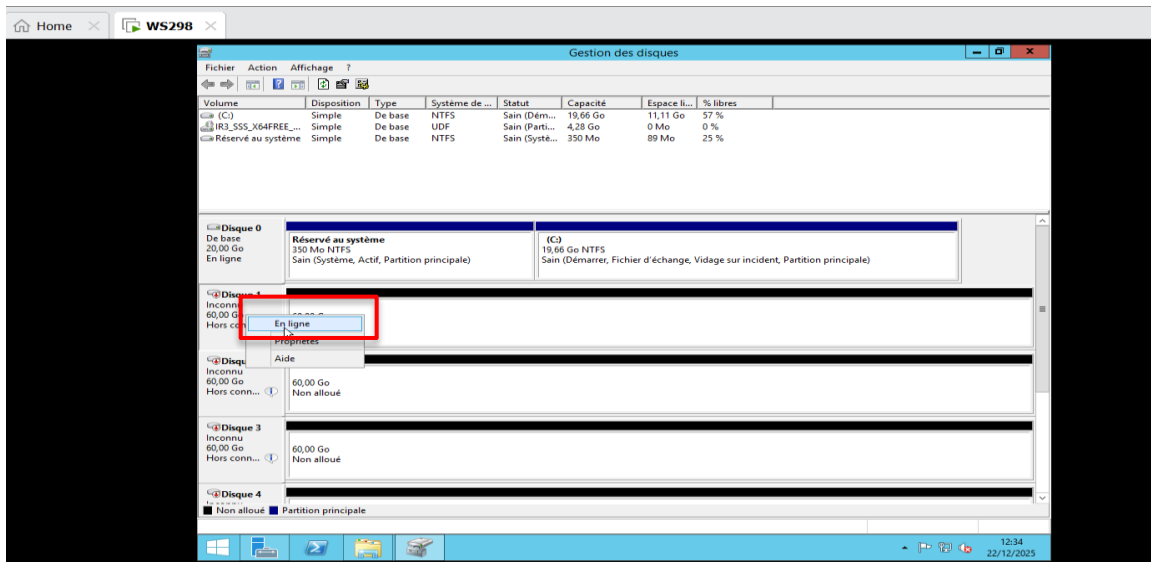


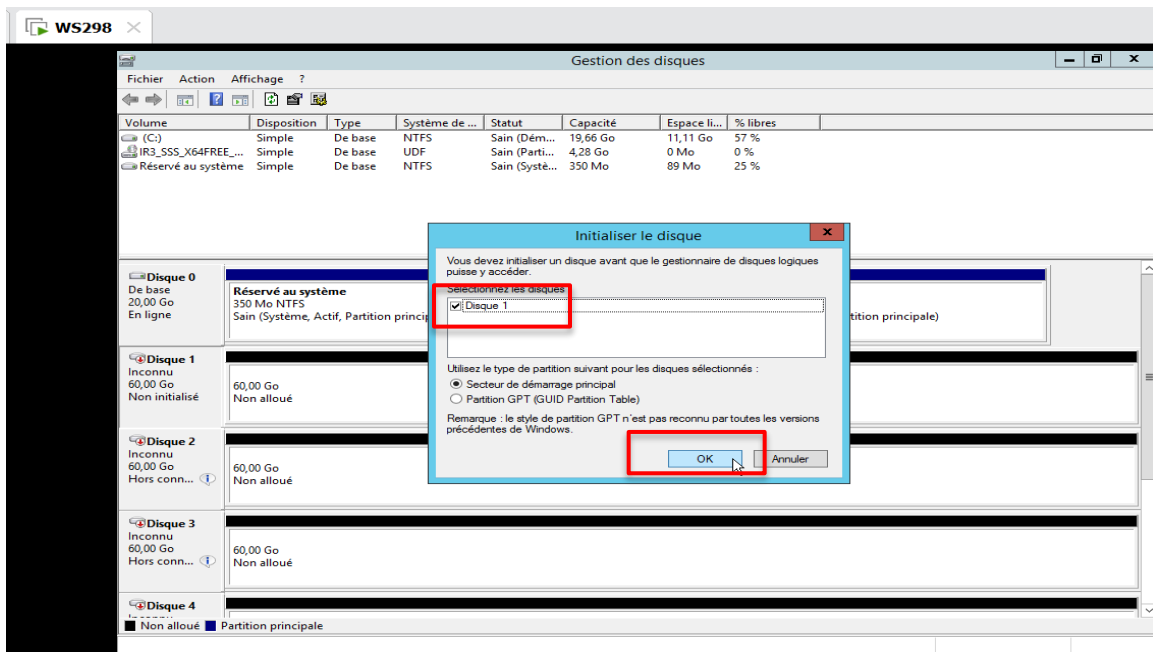
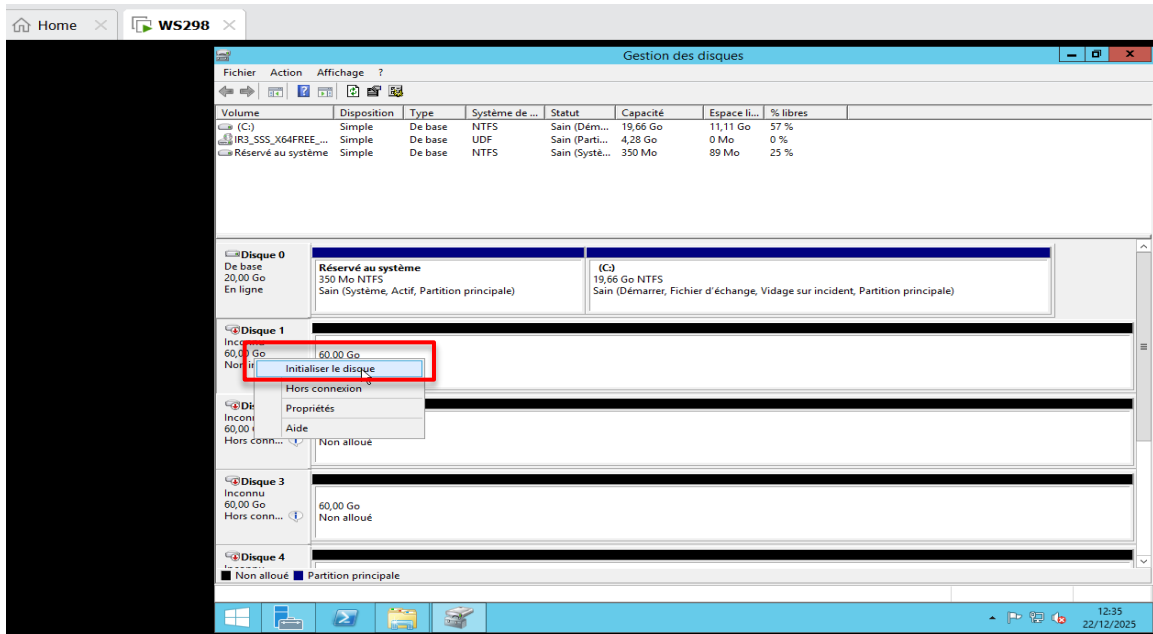
2. Vérifier que les nouveaux disques apparaissent en 'Non alloué'.



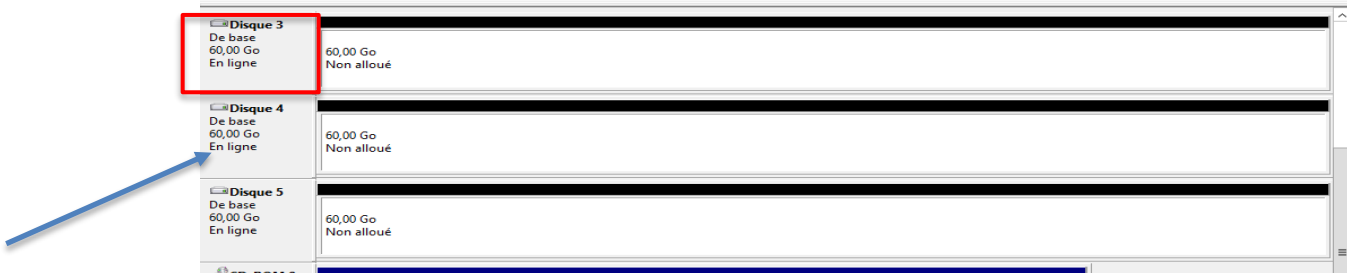
IV. Créer un RAID 0 (Volume agrégé par bandes)

1. Cliquez bouton droit sur le nouveau disque dur / En ligne/ Cliquez bouton droit sur le nouveau puis initialiser le disque

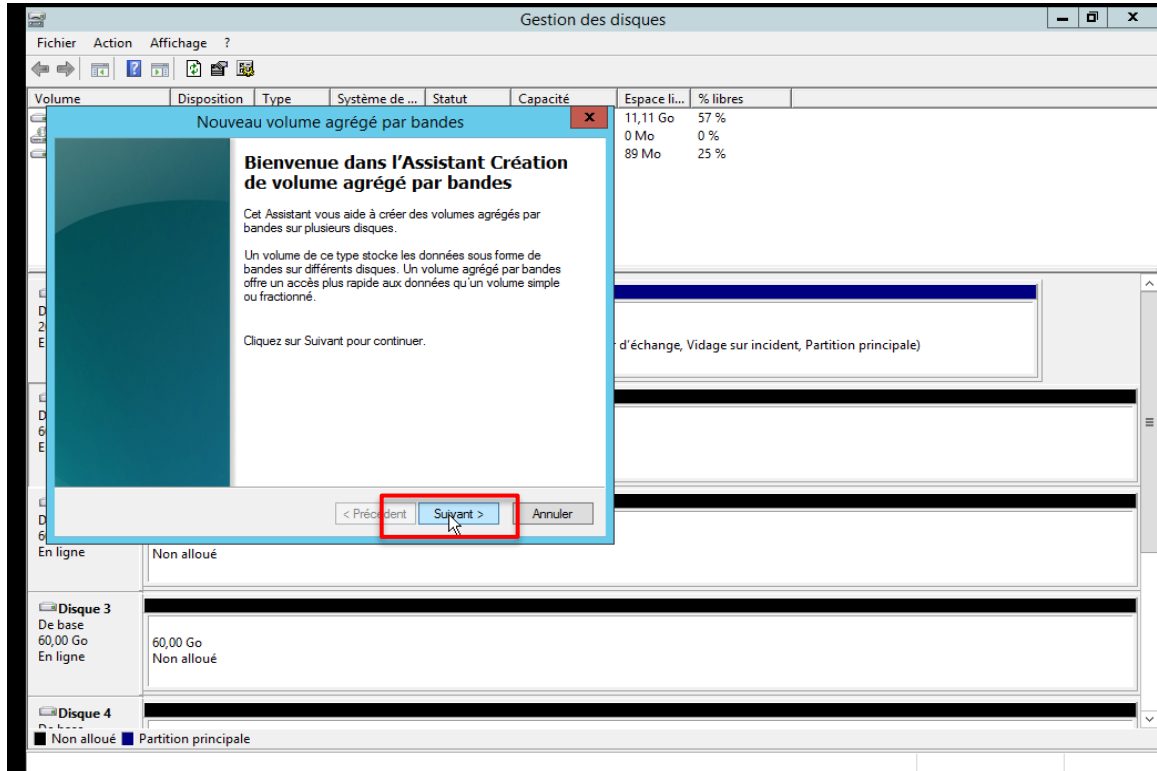
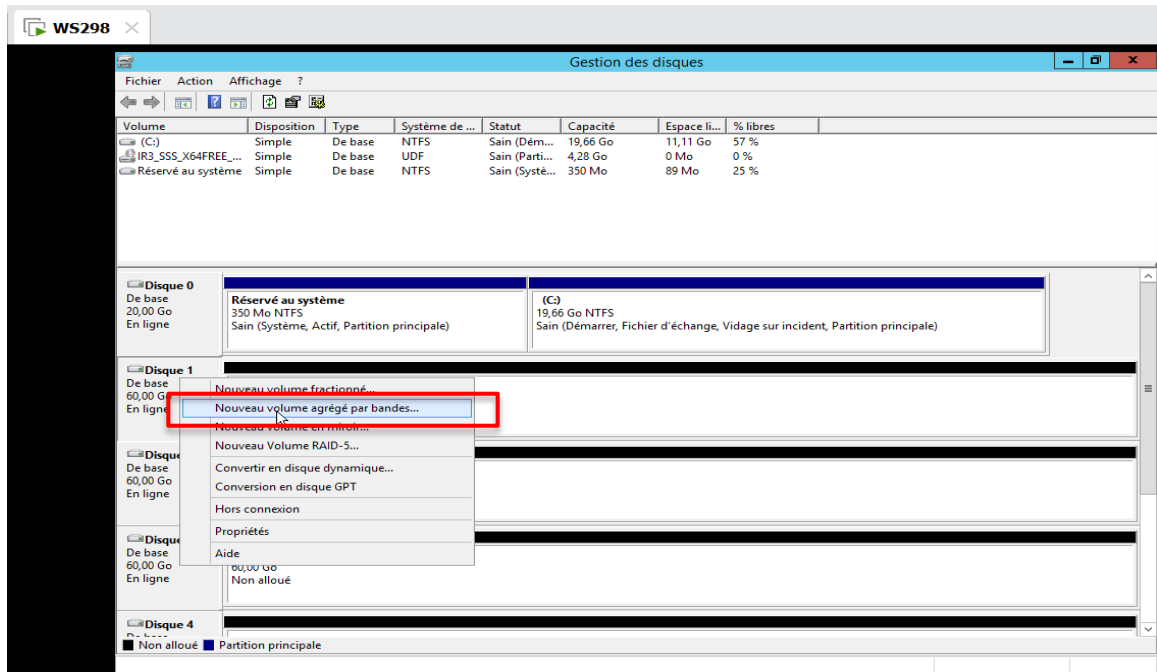




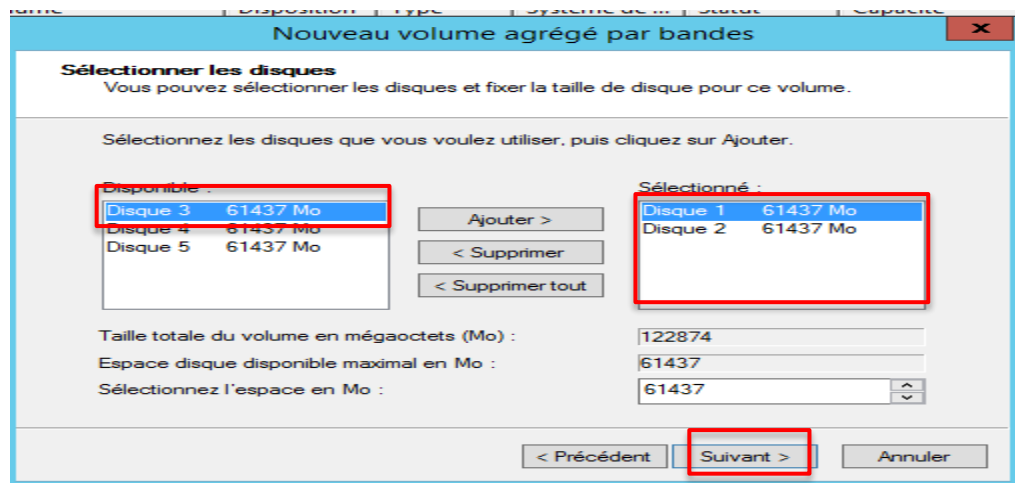
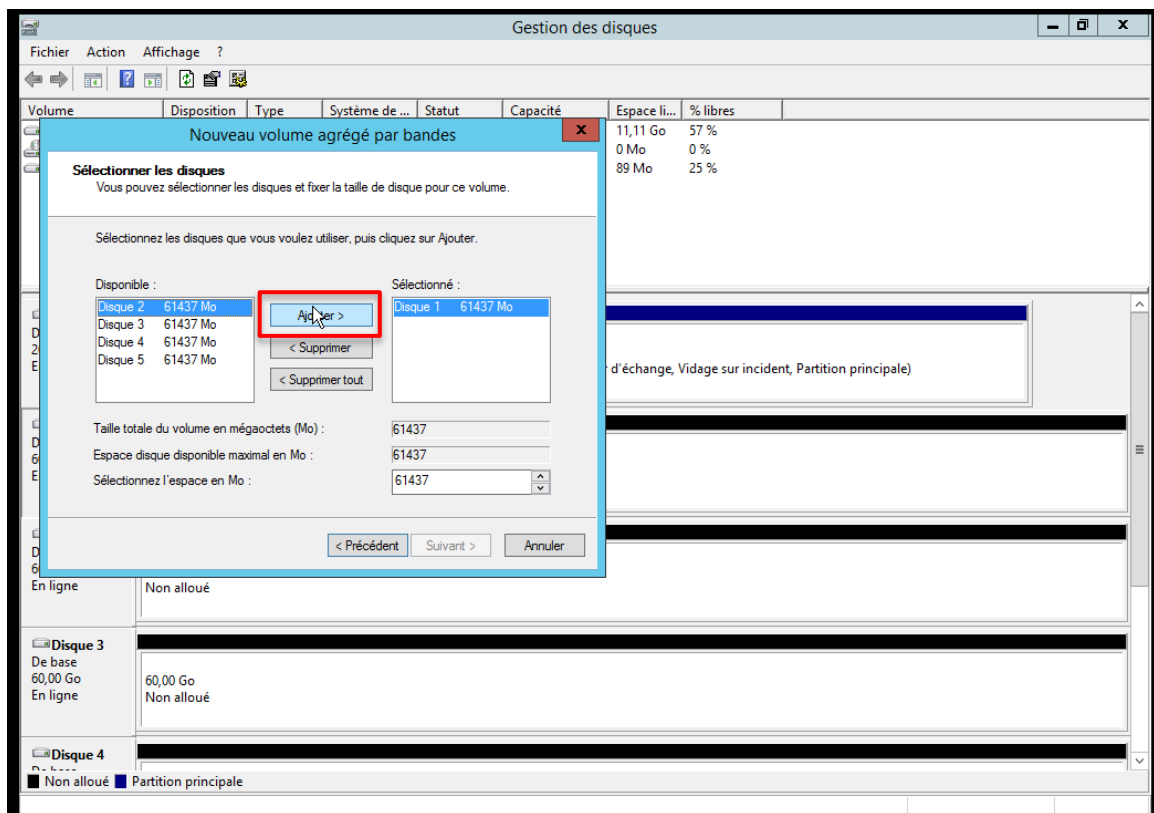
De même pour les autres disques durs



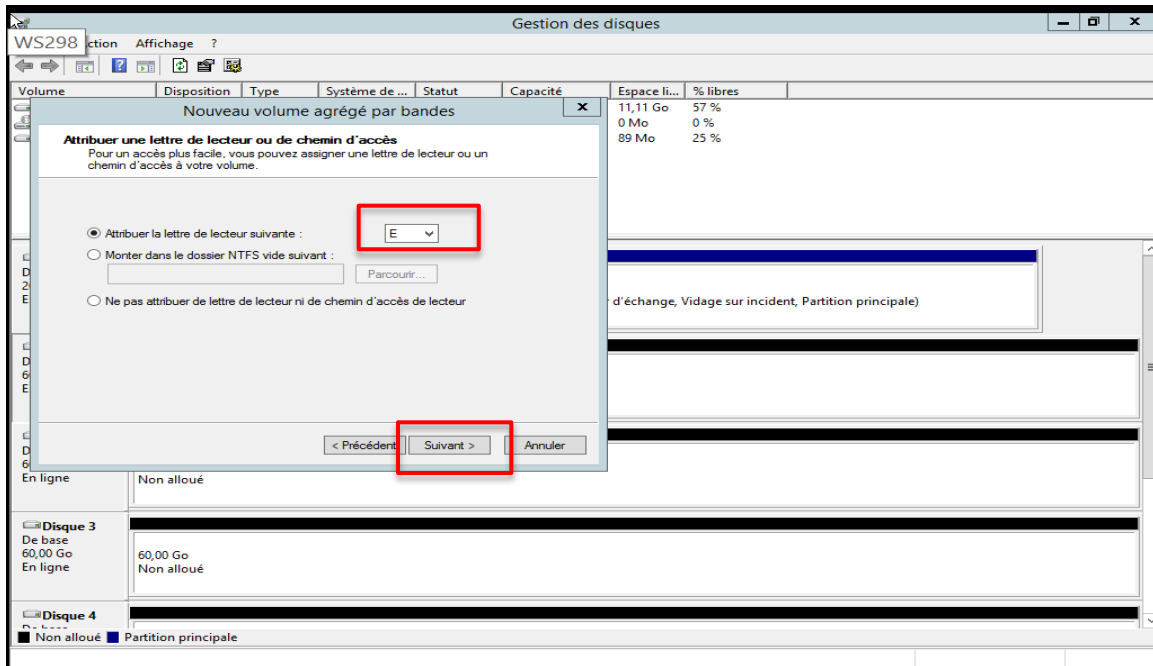
2. Dans Gestion des disques : clic droit sur la zone 'Non alloué' d'un disque de données
→ Nouveau volume agrégé par bandes...



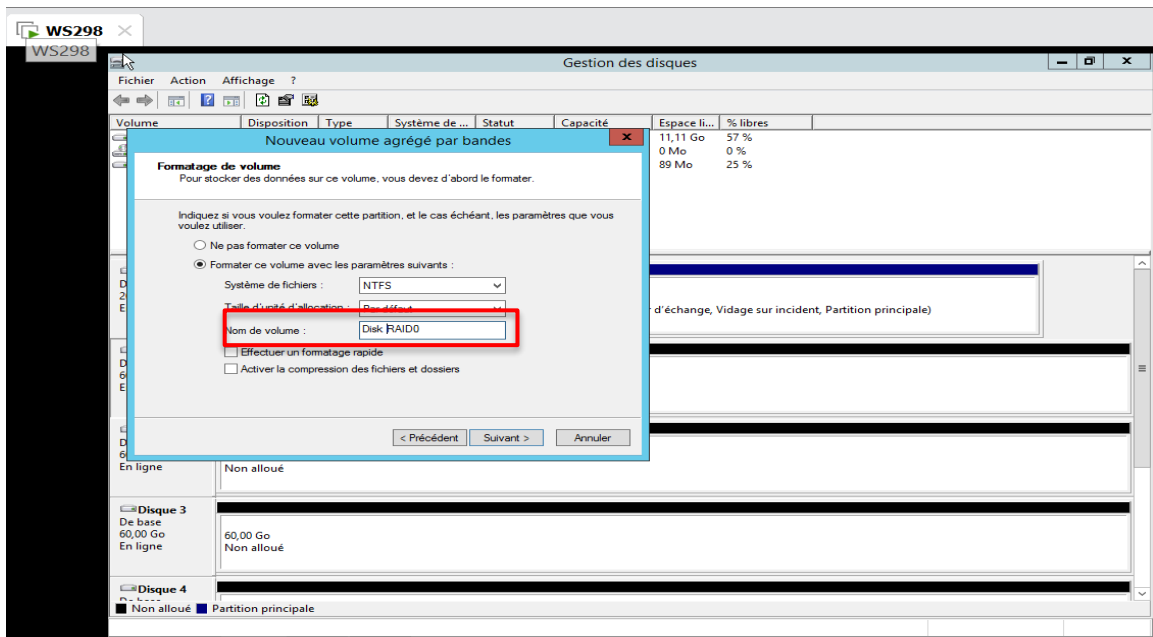
3. Dans l'assistant : ajouter un 2^e disque (le bouton 'Suivant' est désactivé tant que 2 disques ne sont pas sélectionnés).



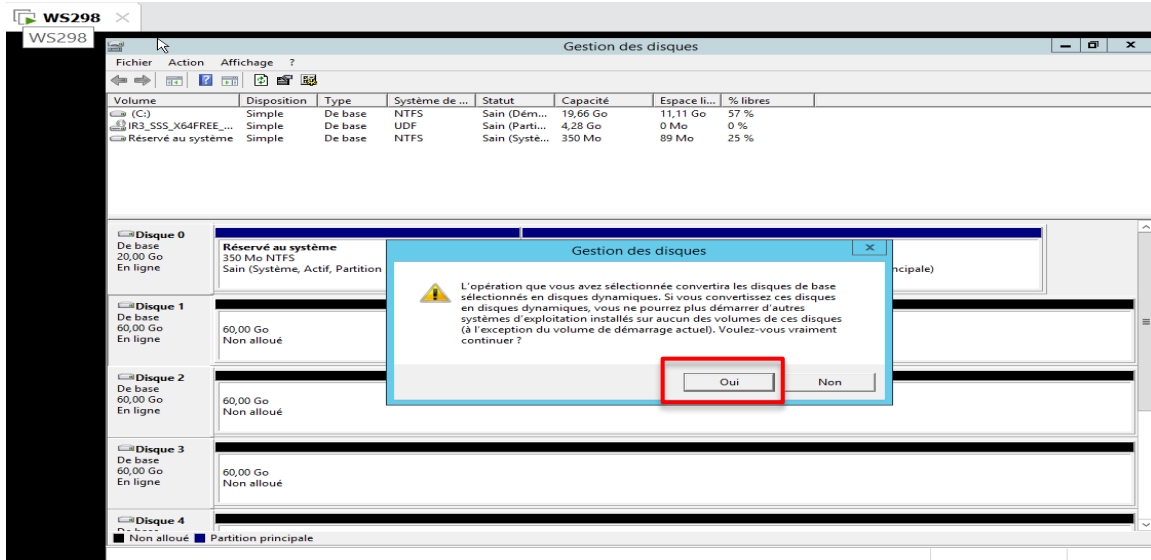
4. Attribuer une lettre (ex. E:).



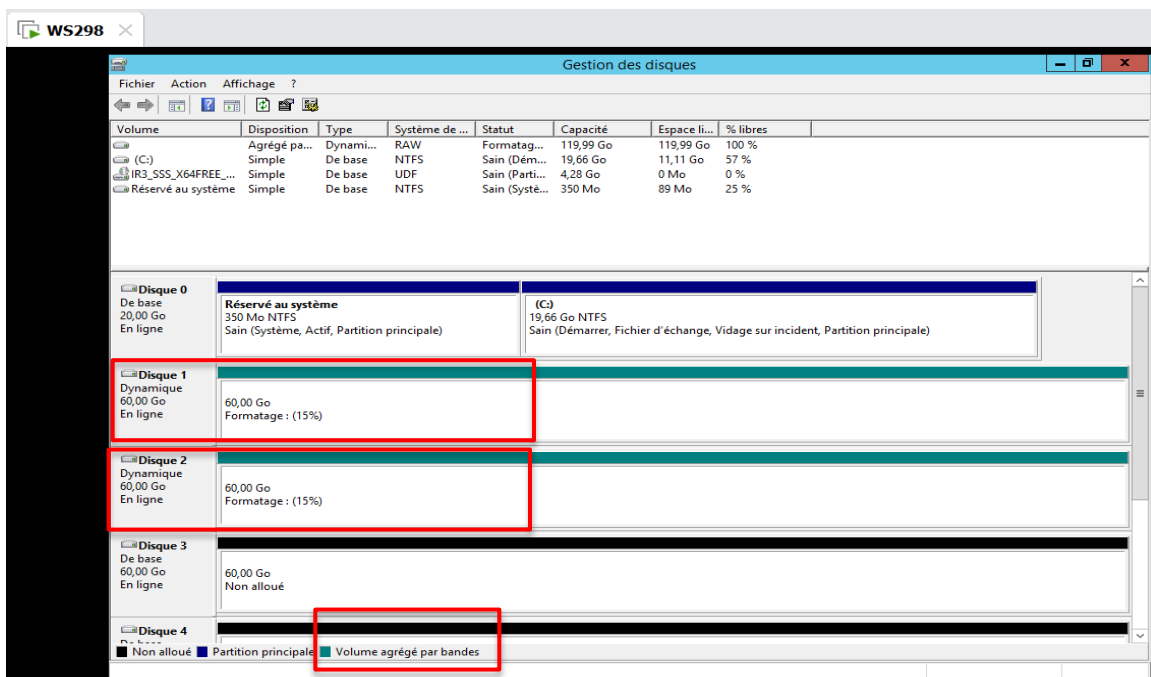
5. Formater en NTFS, nommer le volume (ex. Disk RAID0).

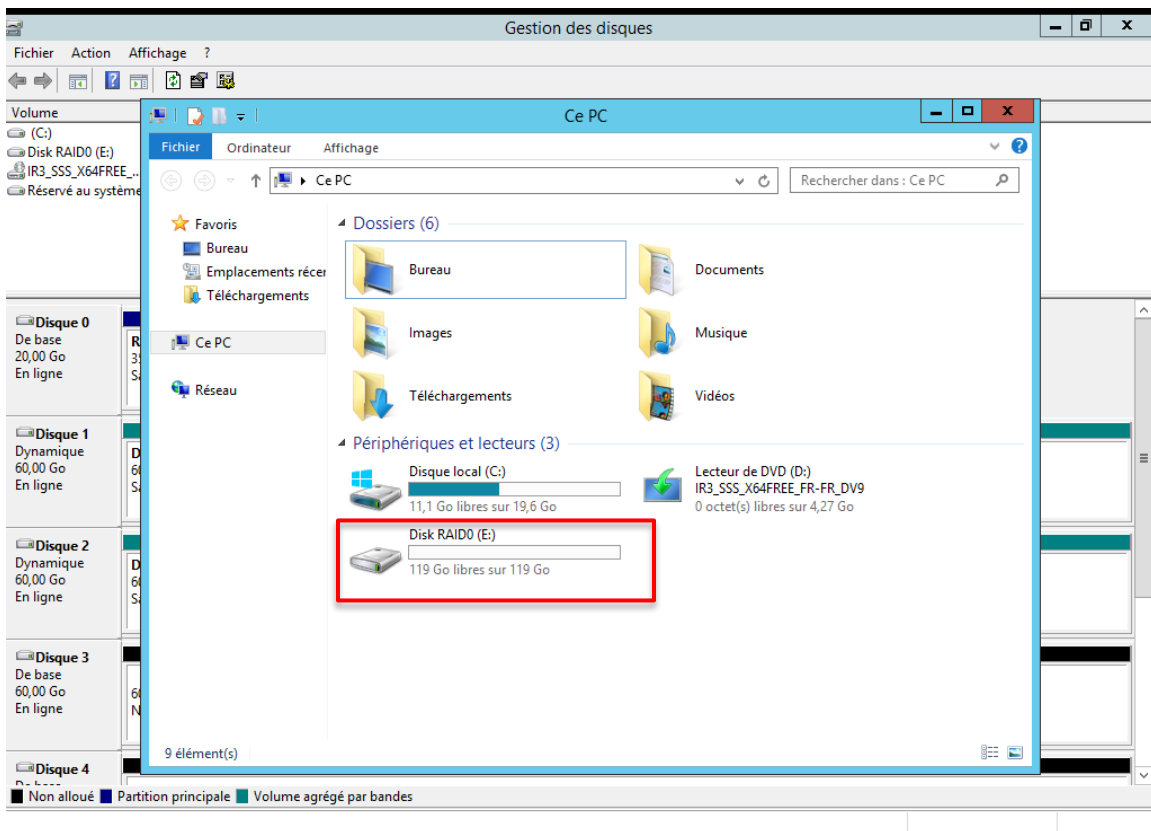


6. Valider l'avertissement de conversion en disque dynamique (Oui) si demandé.



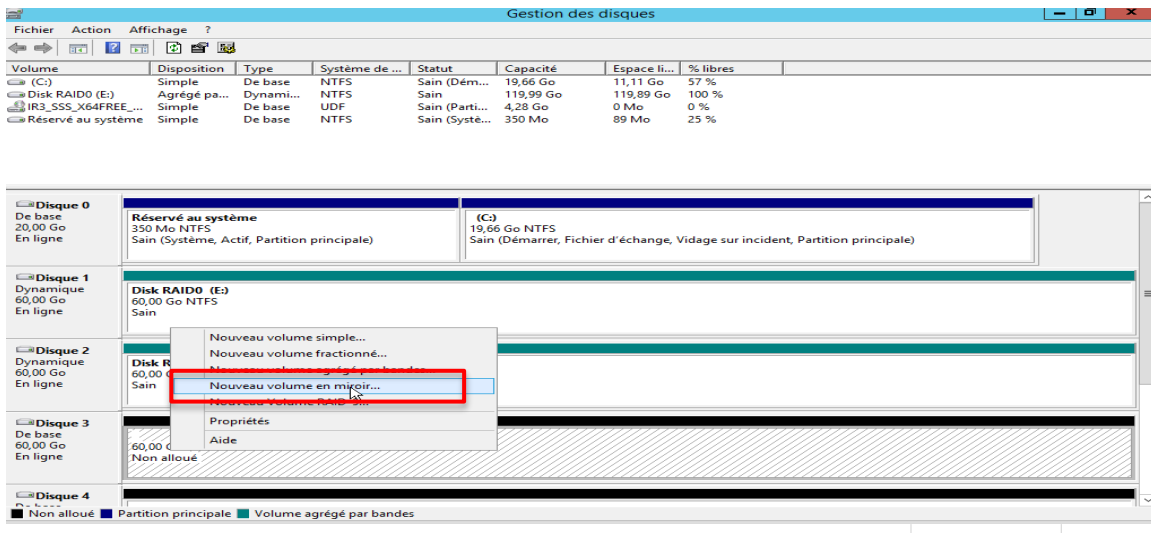
7. Terminer et vérifier que le volume RAID0 apparaît (capacité $\approx$ somme des 2 disques).

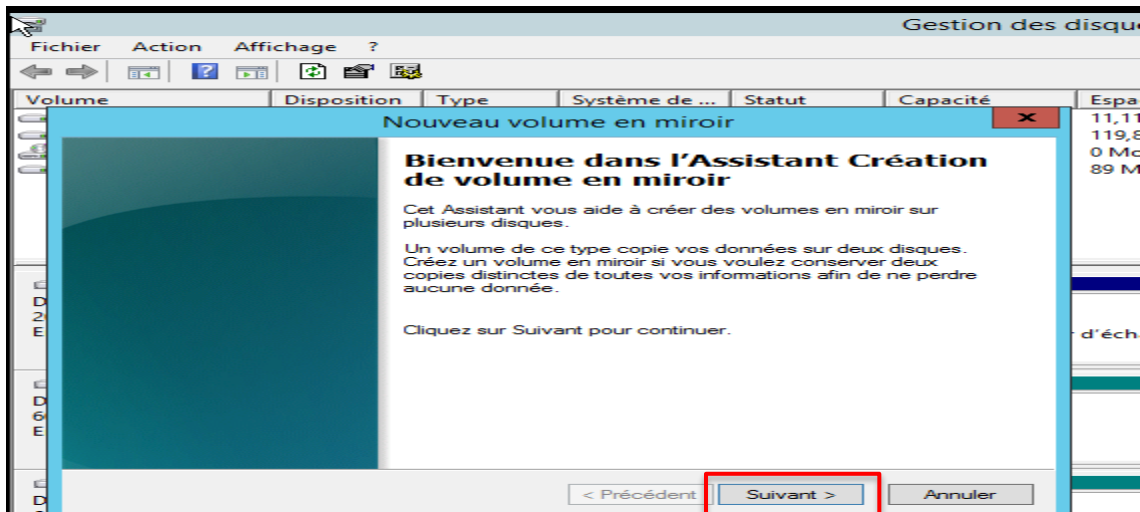




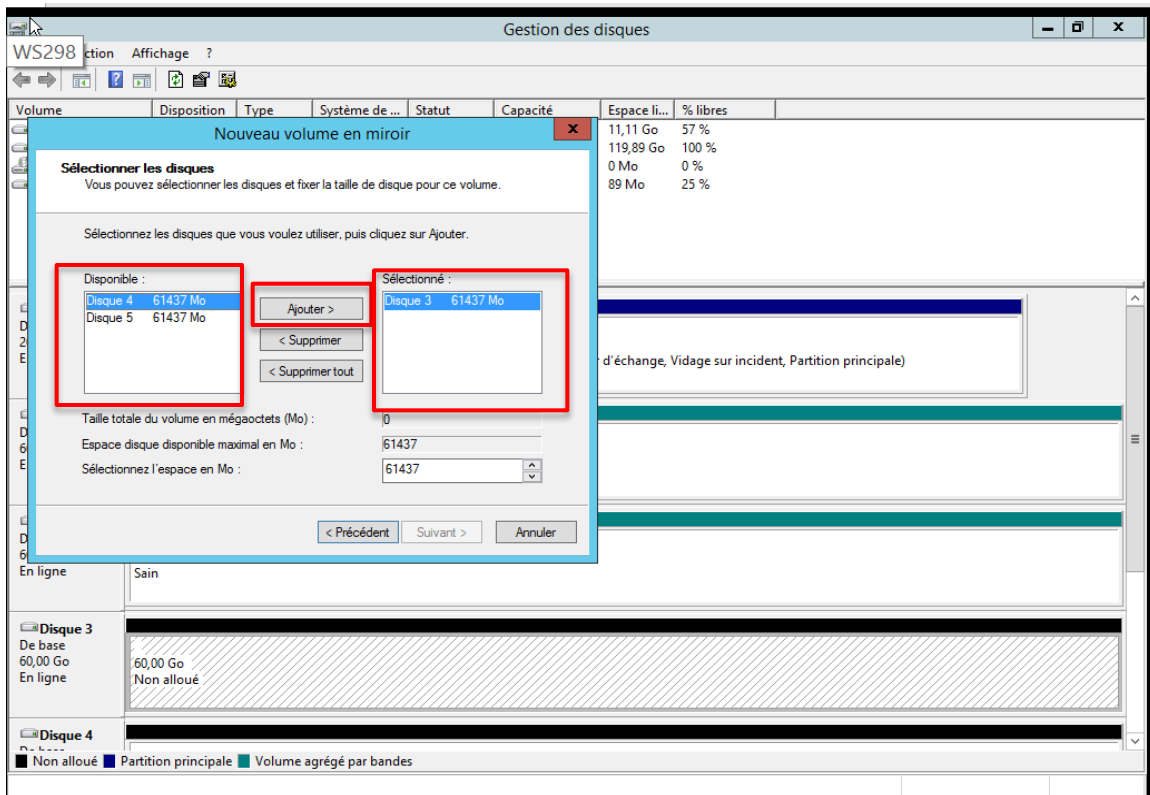
V. Créer un RAID 1 (Volume en miroir)

1. Clic droit sur un disque de données non alloué → Nouveau volume en miroir...

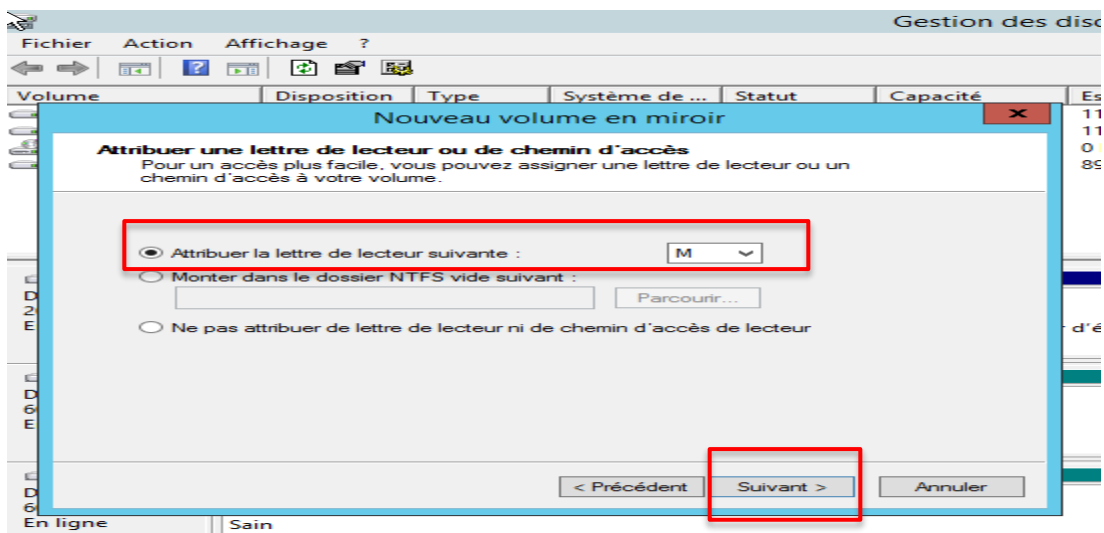
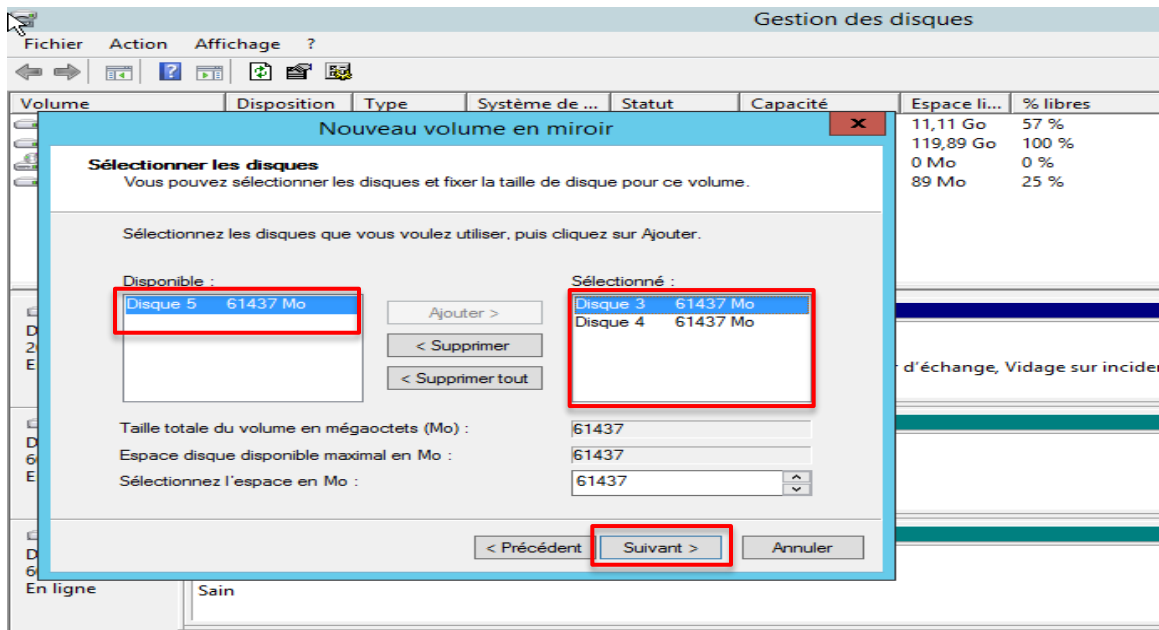




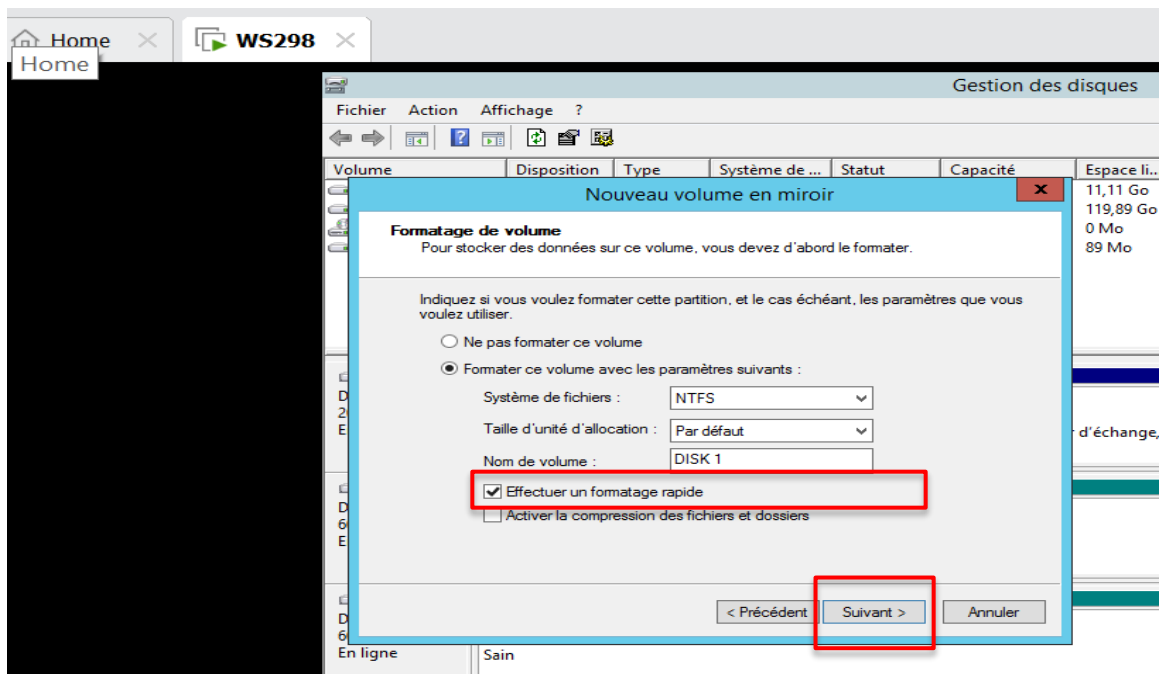
2. Ajouter le 2^e disque pour activer 'Suivant'.



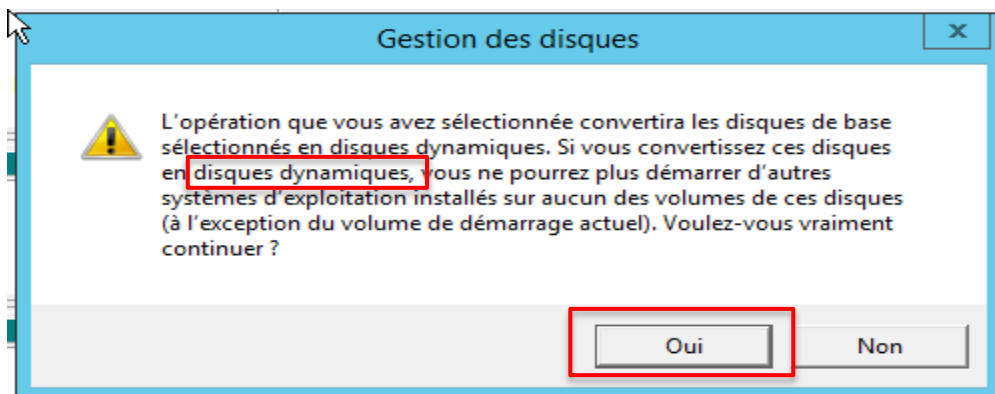
3. Attribuer une lettre (ex. M:).



4. Formater en NTFS, nommer le volume (ex. DISK1) + formatage rapide.

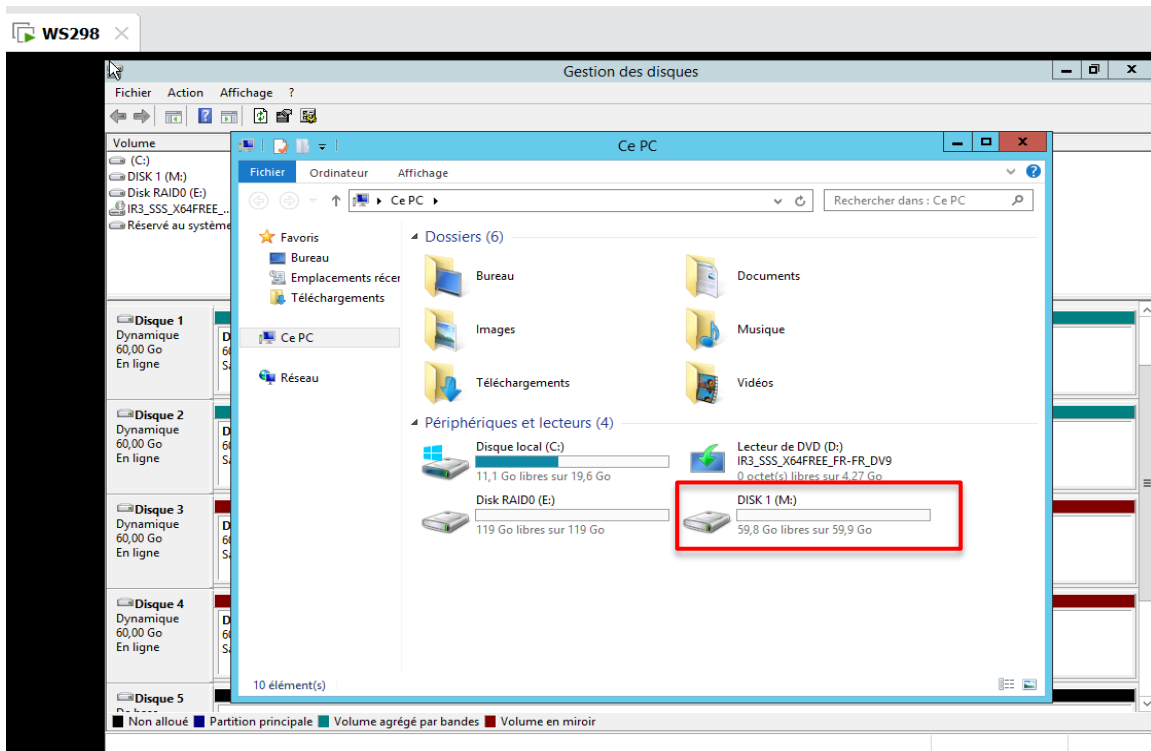


5. Accepter la conversion en disques dynamiques si demandé, puis Terminer.



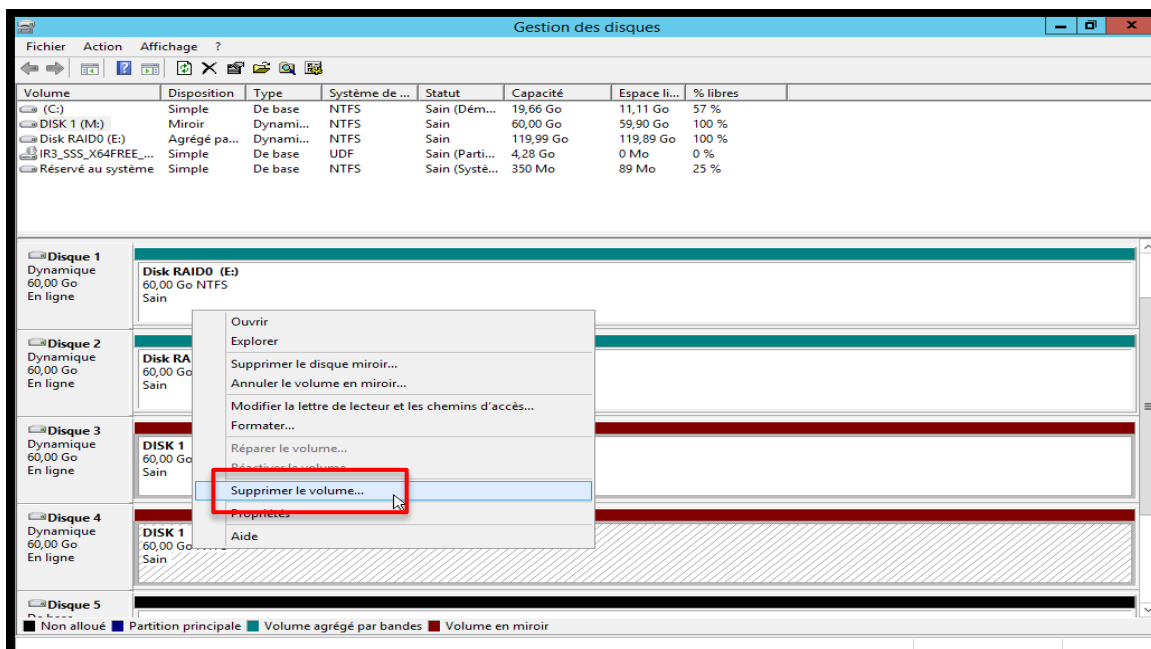
6. Vérifier dans Gestion des disques que le volume est de type 'Miroir' sur 2 disques.



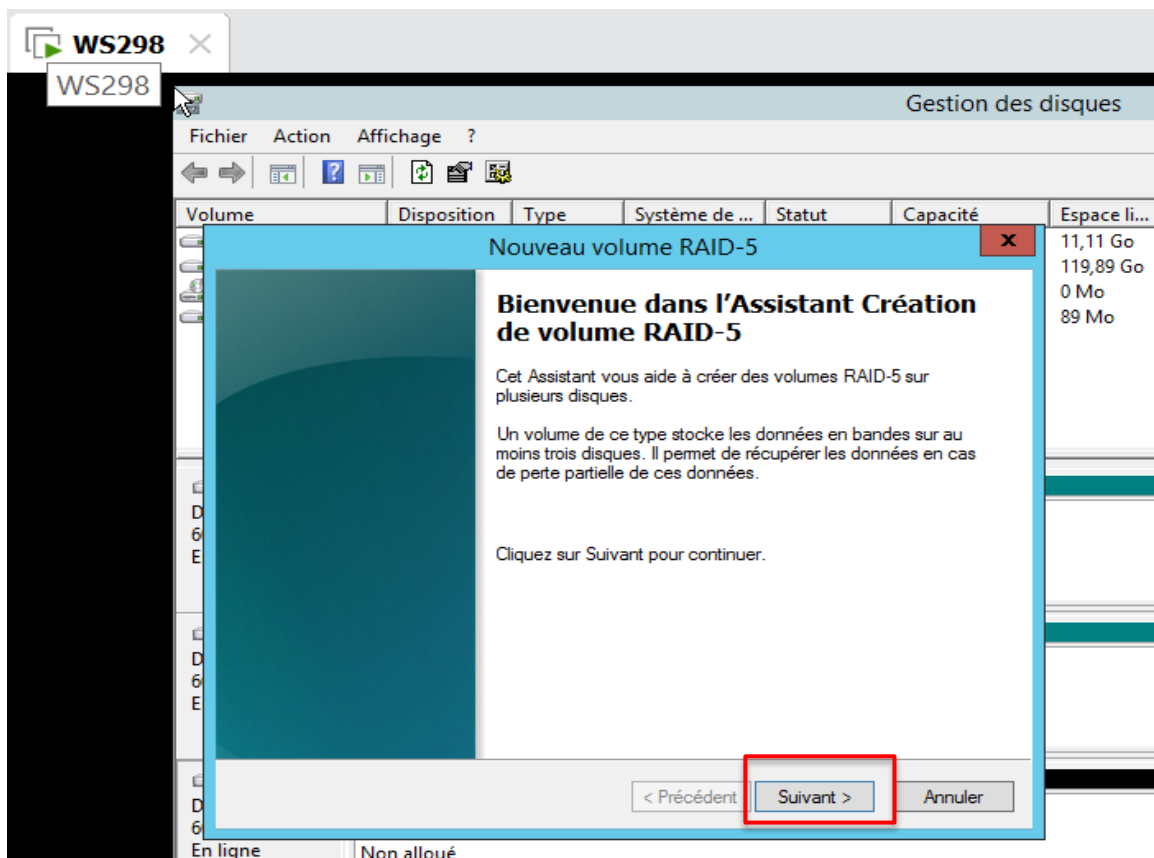
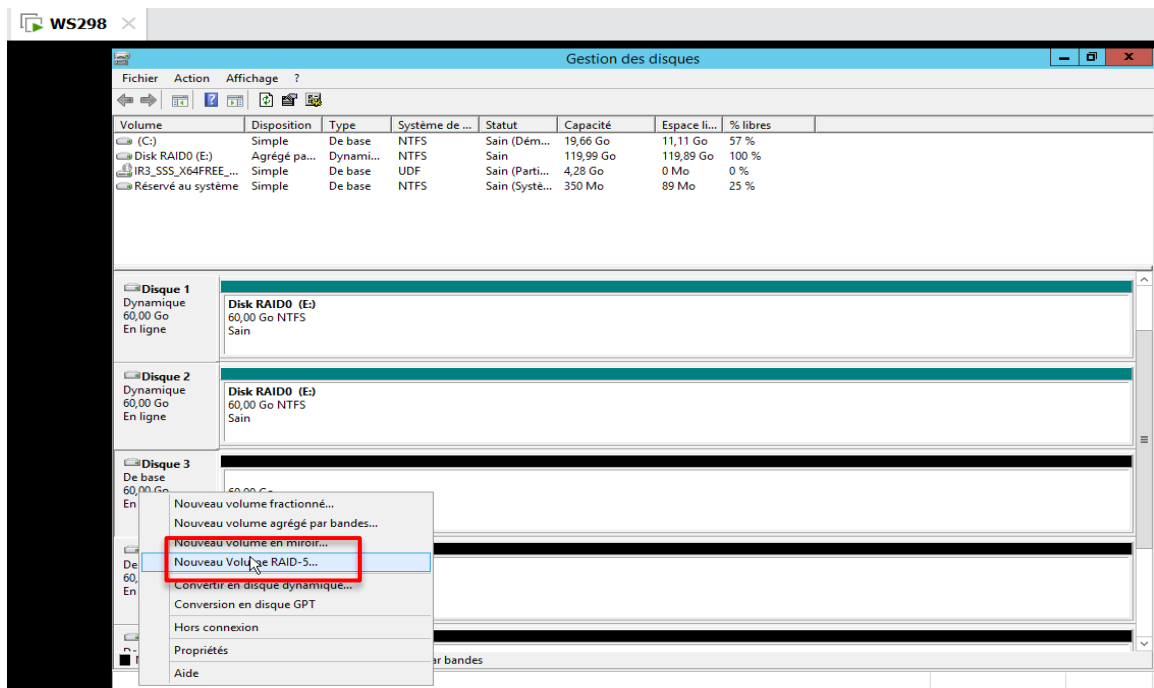


VI. Créer un RAID 5 (Volume RAID-5)

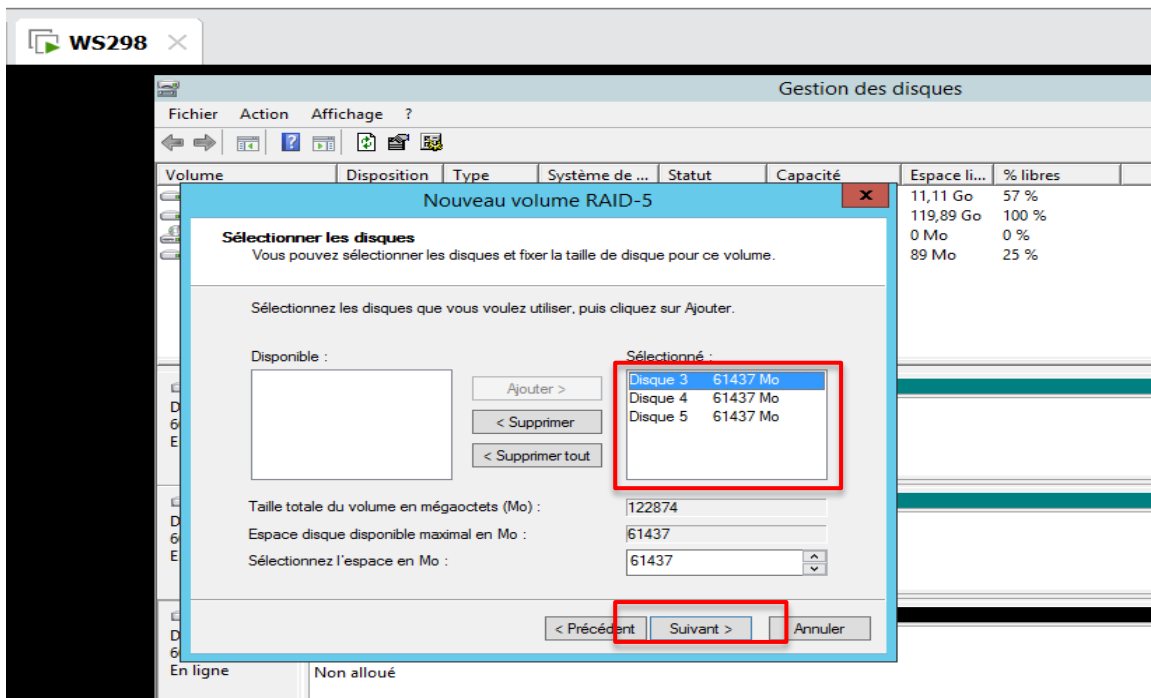
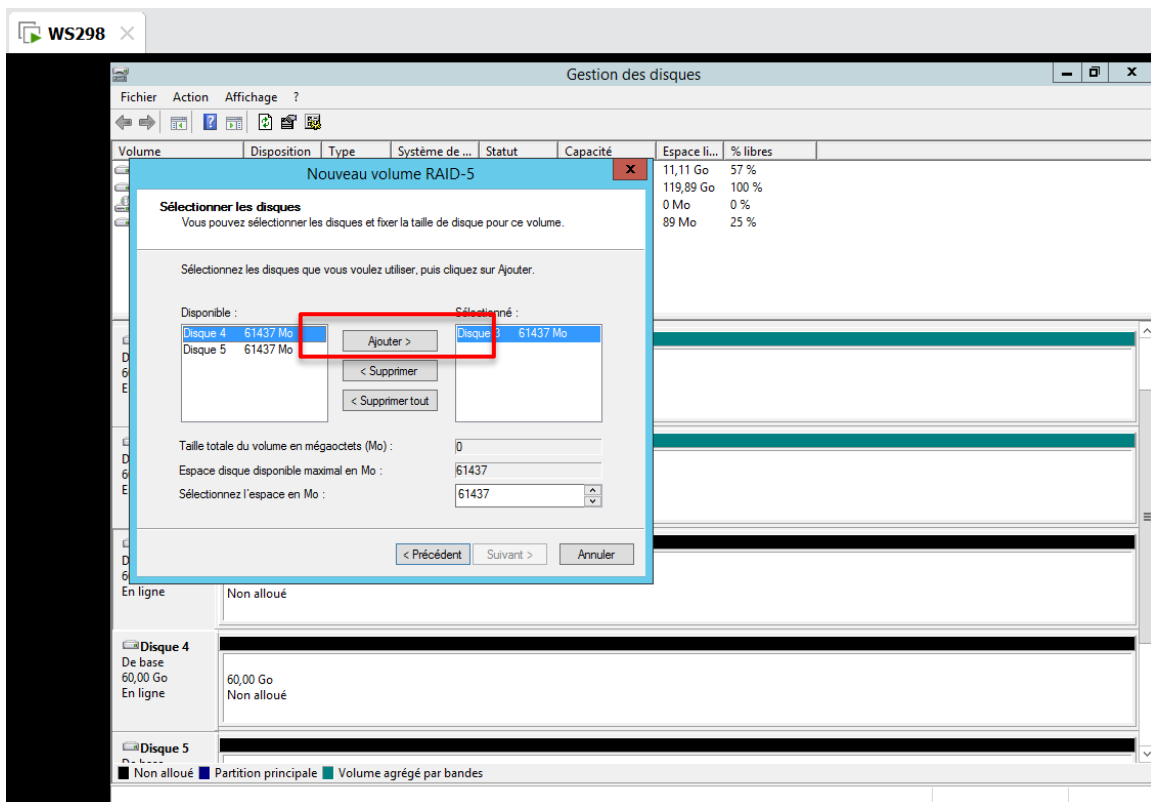
Avant de créer le RAID5, il faut disposer d'au moins 3 disques 'Non alloué'. Si nécessaire, supprimer les volumes RAID précédents pour libérer les disques.



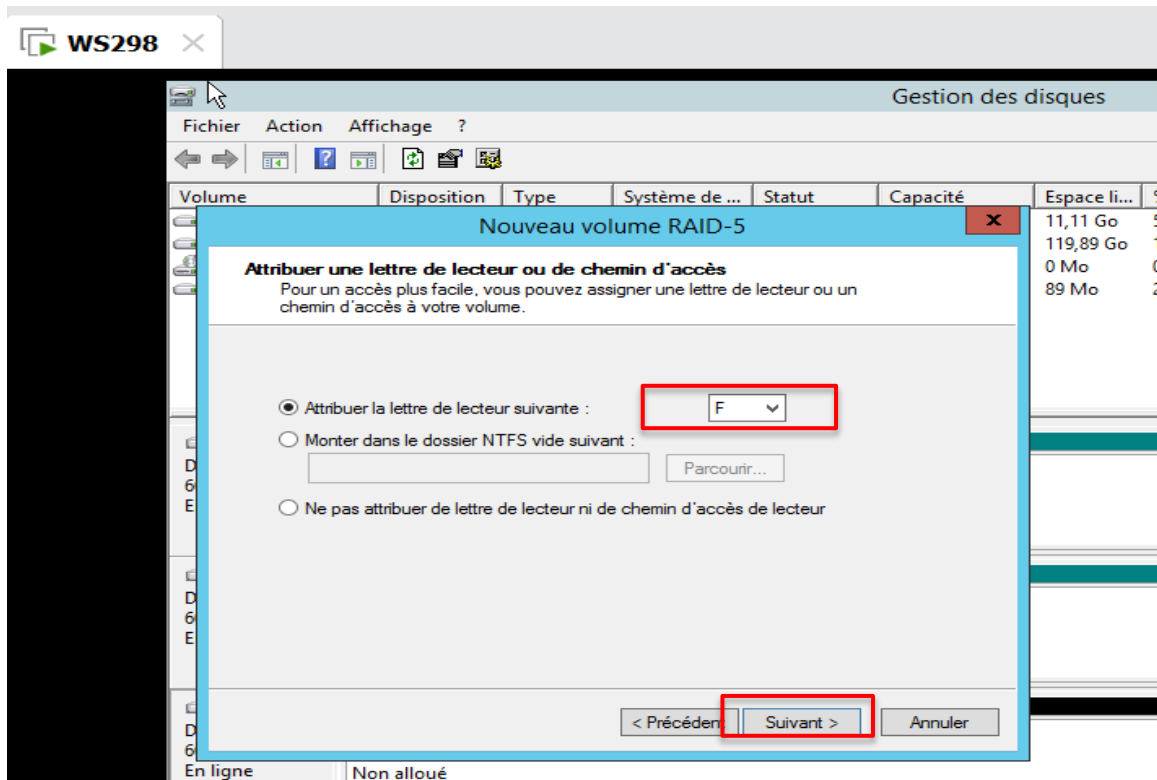
1. Dans Gestion des disques : clic droit sur un espace 'Non alloué' → Nouveau volume RAID-5...



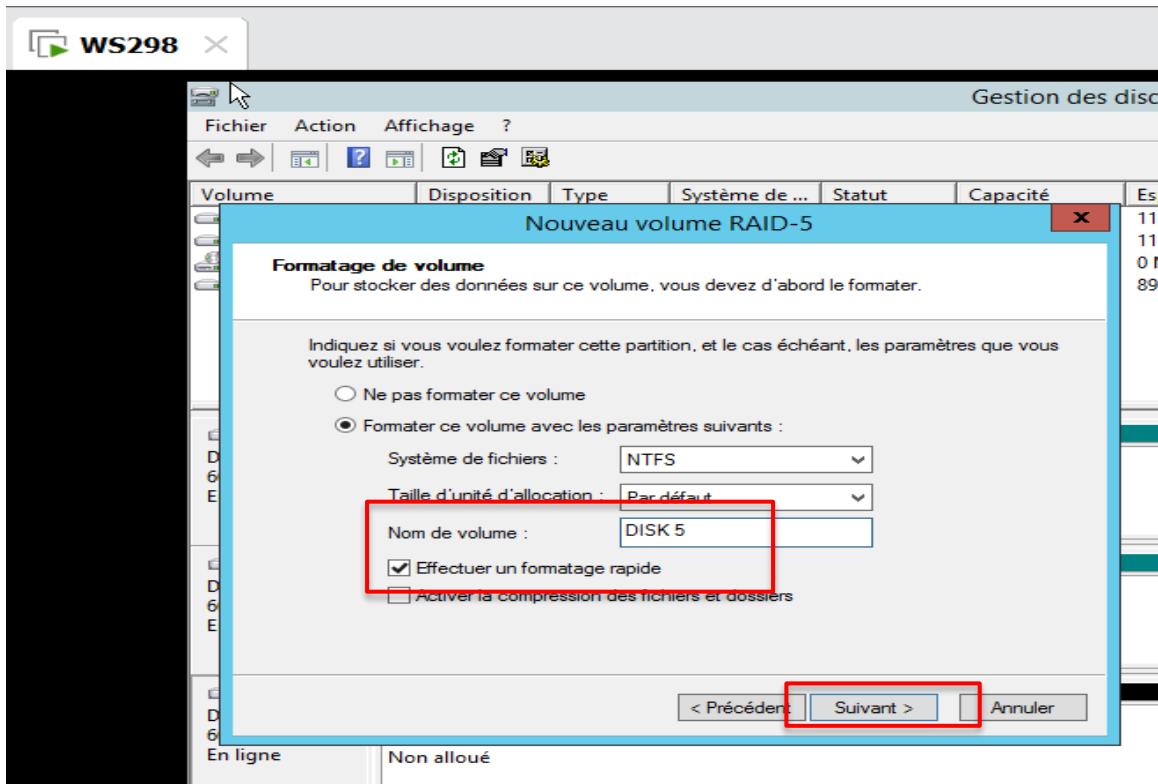
2. Dans l'assistant : sélectionner 3 disques et les ajouter (le bouton 'Suivant' est désactivé tant que 3 disques ne sont pas sélectionnés).



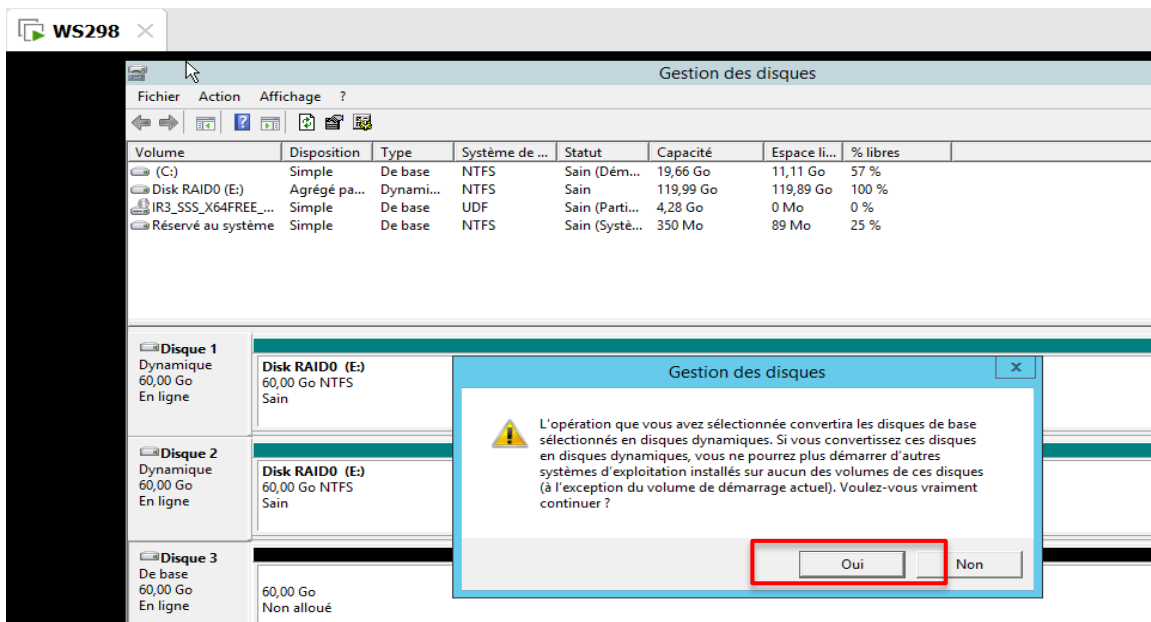
3. Attribuer une lettre (ex. F:).



4. Formater en NTFS, nommer le volume (ex. DISK 5) + formatage rapide.



5. Accepter la conversion en disques dynamiques si demandé, puis Terminer.



Résultat attendu

À la fin du TP, vous devez voir dans 'Ce PC' et dans 'Gestion des disques' :

